

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №7
по предмету
“Математическое программирование”
Вариант 24

Выполнил:
Ушаков А.Д.
группа 351001

Проверила:
Петюкевич Н.С.

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание №1	3
1.1 Условие задания	3
1.2 Первый пункт задания: пассивный поиск	4
1.3 Второй пункт задания: метод дихотомии.....	6
1.4 Третий пункт задания: метод Фибоначчи	10
1.5 Четвёртый пункт задания: метод золотого сечения	13
1.6 Заметки и пояснения для теоретических материалов	15
1.7 Сравнительная таблица результатов всех методов (по порядку)	17
2 Задание №2	18
2.1 Условие задания	18
2.2 Оптимизация без ограничений на складские площади.....	18
2.3 Оптимизация с ограничением на складские площади	19
2.4 Результаты	20
2.5 Основные формулы.....	20

**При выполнении лабораторной работы местами применялись онлайн-калькуляторы для расчётов (см. скриншоты с чёрным фоном: интерфейс приложения для онлайн-конспектов Notion, в который переносились результаты вычислений)*

1 ЗАДАНИЕ №1

1.1 Условие задания

Условие задания №1 и функция, соответствующая варианту 24, представлены на рисунке 1.

Задание 1							
1. Определить с помощью пассивного поиска минимум функции $f(x)$, заданной на отрезке $[0, 8]$: а) при $N=16$, $\varepsilon = 0,1$; б) при $N=17$. 2. Определить методом дихотомии минимум функции $f(x)$, заданной на отрезке $[0, 8]$, при $N=16$, $\varepsilon = 0,1$. 3. Определить методом Фибоначчи минимум функции $f(x)$, заданной на отрезке $[0, 8]$, при $N=16$, $\varepsilon = 0,2$. 4. Определить методом золотого сечения минимум функции $f(x)$, заданной на отрезке $[0, 8]$, при $N=16$.							
В	$f(x)$	В	$f(x)$	В	$f(x)$	В	$f(x)$
1	$f(x) = x^2 - 3x + 2$	9	$f(x) = x^2 - 3x + 7$	17	$f(x) = x^2 - 3x + 2$	25	$f(x) = x^2 - 3x + 7$
2	$f(x) = x^2 - 5x + 4$	10	$f(x) = x^2 - 5x + 9$	18	$f(x) = x^2 - 5x + 4$	26	$f(x) = x^2 - 5x + 9$
3	$f(x) = x^2 - 7x + 6$	11	$f(x) = x^2 - 7x + 11$	19	$f(x) = x^2 - 7x + 6$	27	$f(x) = x^2 - 7x + 11$
4	$f(x) = x^2 - 9x + 8$	12	$f(x) = x^2 - 9x + 3$	20	$f(x) = x^2 - 9x + 8$	28	$f(x) = x^2 - 9x + 3$
5	$f(x) = x^2 - 11x + 10$	13	$f(x) = x^2 - 11x + 5$	21	$f(x) = x^2 - 11x + 10$	29	$f(x) = x^2 - 11x + 5$
6	$f(x) = x^2 - 13x + 12$	14	$f(x) = x^2 - 13x + 7$	22	$f(x) = x^2 - 13x + 12$	30	$f(x) = x^2 - 13x + 7$
7	$f(x) = x^2 - 15x + 14$	15	$f(x) = x^2 - 3x + 9$	23	$f(x) = x^2 - 15x + 14$	31	$f(x) = x^2 - 3x + 9$
8	$f(x) = x^2 - 7x + 1$	16	$f(x) = x^2 - 5x - 1$	24	$f(x) = x^2 - 7x + 1$	32	$f(x) = x^2 - 5x - 1$

Рисунок 1 – Условие задания

1.2 Первый пункт задания: пассивный поиск

Исходные данные:

Функция: $f(x) = x^2 - 7x + 1$,

Отрезок поиска: $[a, b] = [0, 8]$.

А) Случай $N = 16$ (чётное число), $\varepsilon = 0,1$

Поскольку $N = 16$ – это чётное число, мы используем формулы для разбиения точек на пары, как и в первом примере из методички.

1.2.1 Подготовка формул

Исходные формулы:

$$x_{2j-1} = a + \frac{b-a}{N/2+1}j - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$x_{2j} = a + \frac{b-a}{N/2+1}j + \frac{\varepsilon}{2}$$

Подставим в них данные: $a = 0$, $b = 8$, $N = 16$, $\varepsilon = 0,1$:

$$N/2 + 1 = 16/2 + 1 = 8 + 1 = 9$$

$$b - a = 8 - 0 = 8$$

$$\varepsilon/2 = 0,1/2 = 0,05$$

Теперь наши рабочие формулы выглядят как:

$$x_{2j-1} = 0 + \frac{8}{9}j - 0,05$$

$$x_{2j} = 0 + \frac{8}{9}j + 0,05$$

Переменная j здесь — это счётчик, который, согласно правилу $j = \underline{1, N/2}$, будет пробегать значения от 1 до 8 ($16/2 = 8$).

1.2.2 Расчёт точек

Мы последовательно подставляем $j = 1, 2, 3, \dots, 8$ в эти формулы, чтобы получить все 16 точек x и рассчитать для них значения функции $f(x) = x^2 - 7x + 1$.

Шаг 1: Берём $j = 1$

$$x_1 = \frac{8}{9}(1) - 0,05 \approx 0,888889 - 0,05 = 0,838889$$

$$x_2 = \frac{8}{9}(1) + 0,05 \approx 0,888889 + 0,05 = 0,938889$$

Считаем значения функции:

$$f(x_1) = (0,838889)^2 - 7(0,838889) + 1 \approx -4,16849$$

$$f(x_2) = (0,938889)^2 - 7(0,938889) + 1 \approx -4,69071$$

Далее:

Шаг 2: Берём $j = 2$

$$x_3 = \frac{8}{9}(2) - 0,05 \approx 1,777778 - 0,05 = 1,727778$$

$$x_4 = \frac{8}{9}(2) + 0,05 \approx 1,777778 + 0,05 = 1,827778$$

Считаем значения функции:

$$f(x_3) \approx -8,109228$$

$$f(x_4) \approx -8,453672$$

И так далее для всех j до 8. По решению, это $x = 3,505556$. Эта точка является x_7 , которая получается при $j = 4$.

1.2.3 Поиск минимума и нового отрезка:

Находим минимальное значение. Просмотрев все 16 значений $f(x)$ из таблицы, мы видим, что самое маленькое — это -11,25.

Определяем точку. Это значение было получено в точке $x_7 = 3,505556$. Таким образом, $k = 7$.

Определяем новый отрезок. По правилу, новый отрезок локализации — это $[x_{k-1}, x_{k+1}]$, то есть $[x_6, x_8]$.

Точку x_6 мы получаем при $j=3$: $x_6 = 8/9 \cdot 3 + 0,05 = 2,716667$.

Точку x_8 мы уже получили при $j=4$: $x_8 = 3,605556$.

Формулируем ответ.

Приблизительное значение минимума: $f^* \approx -11,25$.

Приблизительная точка минимума: $x^* \approx x_7 = 3,505556$.

Новый отрезок локализации: $\Delta_{16} = [x_6, x_8] = [2,716667; 3,605556]$.

1.2.4 Решение в Excel

Номер отсчета	1	3	5	7	9	11	13	15
x	0.838889	1.727778	2.616667	3.505556	4.394444	5.283333	6.172222	7.061111
f(x)	-4.16849	-8.10923	-10.4697	-11.25	-10.45	-8.06972	-4.10923	1.431512
Номер отсчета	2	4	6	8	10	12	14	16
x	0.938889	1.827778	2.716667	3.605556	4.494444	5.383333	6.272222	7.161111
f(x)	-4.69071	-8.45367	-10.6364	-11.2389	-10.2611	-7.70306	-3.56478	2.153735

Б) Случай $N = 17$ (нечётное число)

Поскольку $N=17$ – это нечётное число, мы используем более простую формулу для равномерного распределения точек.

1.2.5 Подготовка формул

Формула из методического пособия:

$$x_i = a + \frac{b-a}{N+1} i$$

$$x_i = 0 + (8 - 0)/(17 + 1)i = 8i/18.$$

1.2.6 Решение в Excel

$x_i = 0 + (8 - 0)/(17 + 1)i = 8i/18$																	
Номер отсчета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	0.444444	0.888889	1.333333	1.777778	2.222222	2.666667	3.111111	3.555556	4	4.444444	4.888889	5.333333	5.777778	6.222222	6.666667	7.111111	7.555556
f(x)	-1.91358	-4.4321	-6.55556	-8.28395	-9.61728	-10.5556	-11.0988	-11.2469	-11	-10.358	-9.32099	-7.88889	-6.06173	-3.83951	-1.22222	1.790123	5.197531
min f(x)	-11.2469		f(x ₈)														
$\Delta_{17} = [x_7, x_9]$	[3.111111, 4]																
x*	3.555555556																
f* = f(x ₈)	-11.24691358																

Ответ:

$$f^* = f(x_8) = -11.24691358,$$

$$x^* = 3.55555556,$$

$$\Delta_{17} = [x_7, x_9] = [3.111111; 4].$$

1.3 Второй пункт задания: метод дихотомии

Исходные данные:

Функция: $f(x) = x^2 - 7x + 1$

Начальный отрезок: $[a, b] = [0, 8]$

Количество вычислений: $N = 16$

Малое число: $\varepsilon = 0,1$

Подготовка к расчётам:

Количество итераций: $N/2 = 16/2 = 8$ шагов.

Половина малого числа: $\varepsilon/2 = 0,1 / 2 = 0,05$. Эта величина будет постоянной для всех шагов.

Решение:

Итерация 0 (Начало)

Это исходное состояние. Как и в вашей таблице, мы начинаем с отрезка: $[a^{(0)}, b^{(0)}] = [0, 8]$.

Итерация 1 (j=1)

Работаем с отрезком $[0, 8]$. Находим точки x_1 и x_2 .

Середина отрезка: $(0 + 8)/2 = 4$.

$$x_1(1) = 4 - 0,05 = 3,95,$$

$$x_2(1) = 4 + 0,05 = 4,05.$$

Вычисляем значения функции $f(x) = x^2 - 7x + 1$ в этих точках:

$$f(x_1(1)) = f(3,95) = (3,95)^2 - 7(3,95) + 1 = -11,0475,$$

$$f(x_2(1)) = f(4,05) = (4,05)^2 - 7(4,05) + 1 = -10,9475.$$

Сравниваем и принимаем решение:

$$-11,0475 < -10,9475,$$

то есть $f(x_1) < f(x_2)$. Минимум находится левее. Отбрасываем правую часть отрезка $[x_2, b]$. Новый отрезок: $[a^{(1)}, b^{(1)}] = [0; 4,05]$.

Итерация 2 (j=2)

Работаем с новым отрезком $[0; 4,05]$.

Находим x_1 и x_2 . Середина отрезка: $(0 + 4,05)/2 = 2,025$:

$$x_1(2) = 2,025 - 0,05 = 1,975,$$

$$x_2(2) = 2,025 + 0,05 = 2,075.$$

Вычисляем значения функции:

$$f(x_1(2)) = f(1,975) = -8,924375,$$

$$f(x_2(2)) = f(2,075) = -9,219375.$$

Сравниваем и принимаем решение:

$$-8,924375 > -9,219375,$$

то есть $f(x_1) > f(x_2)$. Минимум находится правее. Отбрасываем левую часть $[a, x_1]$. Новый отрезок: $[a^{(2)}, b^{(2)}] = [1,975; 4,05]$.

Итерация 3 (j=3)

Работаем с отрезком $[1,975; 4,05]$.

Находим x_1 и x_2 . Середина: $(1,975 + 4,05)/2 = 3,0125$:

$$x_1(3) = 3,0125 - 0,05 = 2,9625,$$

$$x_2(3) = 3,0125 + 0,05 = 3,0625.$$

Считаем $f(x)$:

$$f(2,9625) = -10,96109...$$

$$f(3,0625) = -11,05859...$$

Решение: $f(x_1) > f(x_2)$. Минимум справа.

Новый отрезок: $[2,9625; 4,05]$.

Продолжая эту процедуру для всех 8 итераций, мы в точности заполняем таблицу. Перейдём к последнему шагу.

Итерация 8 (j=8)

Работаем с отрезком $[3,394531; 3,55625]$, полученным на 7-м шаге.

Находим x_1 и x_2 . Середина: $(3,394531 + 3,55625)/2 \approx 3,47539$:

$$x_1(8) = 3,47539 - 0,05 = 3,425391,$$

$$x_2(8) = 3,47539 + 0,05 = 3,525391.$$

Считаем $f(x)$:

$$f(3,425391) = -11,24443,$$

$$f(3,525391) = -11,24936.$$

Решение: $f(x_1) > f(x_2)$. Минимум справа.

Финальный отрезок: $[a^{(8)}, b^{(8)}] = [3,425391; 3,55625]$.

Определение итогового ответа:

1) Вычисления завершены, так как мы выполнили $j = N/2 = 8$ итераций.
2) Финальный отрезок локализации – это последний полученный нами отрезок: $\Delta = [3,425391; 3,55625]$.

3) Находим лучшую точку x^* . Согласно правилу, мы должны рассмотреть все точки, которые мы вычисляли и которые попали внутрь этого финального отрезка, и выбрать ту, где значение функции было наименьшим.

Посмотрим на них:

$$f(a^{(8)}) = f(3,425391) = -11,24443$$

$$f(b^{(8)}) = f(3,55625) = -11,24684$$

$$f(x_2^{(8)}) = f(3,525391) = -11,24936$$

$$f(x_2^{(7)}) = f(3,494531) = -11,24997 \leftarrow \text{Это самое маленькое значение}$$

$$f(x_2^{(6)}) = f(3,432813) = -11,24549$$

$$f(x_1^{(4)}) = f(3,45625) = -11,24809$$

Ответ:

Самое низкое значение функции среди всех проверенных точек в финальном интервале – это -11,24997. В решении это значение округлено до -11,25.

Оно было получено в точке $x_2^{(7)} = 3,494531$.

Итоговый результат:

Отрезок локализации: $\Delta = [3,425391; 3,55625]$.

Приблизительная точка минимума: $x^* \approx 3,494531$.

Приблизительное значение минимума: $f^* \approx -11,25$.

Решение в Excel:

a	0						
b	8						
N	16						
ε	0.1						
Номер итерации	x1(j)	x2(j)	f1(j)	≤>	f2(j)	a(j)	b(j)
0						0	8
1	3.95	4.05	-11.0475	<	-10.9475	0	4.05
2	1.975	2.075	-8.92438	>	-9.219375	1.975	4.05
3	2.9625	3.0625	-10.9611	>	-11.05859375	2.9625	4.05
4	3.45625	3.55625	-11.2481	<	-11.24683594	2.9625	3.55625
5	3.209375	3.309375	-11.1655	>	-11.21366211	3.209375	3.55625
6	3.332813	3.4328125	-11.222	>	-11.24548584	3.3328125	3.55625
7	3.394531	3.49453125	-11.2389	>	-11.24997009	3.39453125	3.55625
8	3.425391	3.52539063	-11.2444	>	-11.24935532	3.425390625	3.55625
Δ = [3.425391, 3.55625]							
a(8)	3.425391	f(a(8))	-11.2444				
b(4)	3.55625	f(b(4))	-11.2468				
x2(8)	3.525391	f(x2(8))	-11.2494				
x2(7)	3.494531	f(x2(7))	-11.25				
x2(6)	3.432813	f(x2(6))	-11.2455				
x1(4)	3.45625	f(x1(4))	-11.2481				
x* = x2(7) =	3.494531	f* = f(x2(7)) =	-11.25				

1.4 Третий пункт задания: метод Фибоначчи

Исходные данные:

Функция: $f(x) = x^2 - 7x + 1$

Начальный отрезок: $[a, b] = [0, 8]$

Количество вычислений: $N = 16$

Подготовка к расчётам:

Количество итераций: согласно методу, мы выполним $N - 1 = 16 - 1 = 15$ шагов.

Числа Фибоначчи: для расчётов нам понадобится последовательность чисел Фибоначчи. В нашей таблице справа они уже выписаны: $F_0=1$, $F_1=1$, ..., $F_{15}=987$, $F_{16}=1597$ и так далее.

В нашем решении используется наиболее распространённая версия алгоритма, где точки x_1 и x_2 на каждом шаге вычисляются через пропорции, основанные на числах Фибоначчи.

Решение:

Итерация 1 ($j=1$)

На этом первом шаге мы вычисляем две точки на исходном отрезке $[0, 8]$. Длина отрезка $L_0 = 8$.

Вычисление x_1 и x_2 :

Формулы для первого шага используют числа F_N , F_{N-1} и F_{N-2} . В нашем случае это $F_{16} = 1597$, $F_{15} = 987$ и $F_{14} = 610$.

$$x_1^{(1)} = a + \frac{F_{N-2}}{F_N}(b - a) = 0 + \frac{F_{14}}{F_{16}}(8) = \frac{610}{1597} \times 8 \approx 3,055728$$

$$x_2^{(1)} = a + \frac{F_{N-1}}{F_N}(b - a) = 0 + \frac{F_{15}}{F_{16}}(8) = \frac{987}{1597} \times 8 \approx 4,944271$$

Вычисление значений функции $f(x) = x^2 - 7x + 1$:

$$f(x_1^{(1)}) = f(3,055728) \approx -11,05262$$

$$f(x_2^{(1)}) = f(4,944271) \approx -9,164077$$

Сравнение и решение:

$$-11,05262 < -9,164077, \text{ то есть } f(x_1) < f(x_2).$$

Минимум находится левее. Отбрасываем правую часть отрезка $[x_2, b]$.

Новый отрезок: $[a^{(1)}, b^{(1)}] = [0; 4,944271]$.

Итерация 2 (j=2)

Здесь начинается основное преимущество метода Фибоначчи. Работаем с новым отрезком $[0; 4,944271]$.

Повторное использование точки:

Поскольку мы сохранили левую часть отрезка, точка x_1 с прошлого шага (3,055728) становится новой точкой x_2 на этом шаге. Нам не нужно её пересчитывать! $x_2^{(2)} = x_1^{(1)} = 3,055728$.

Вычисление новой точки x_1 :

Нам нужно посчитать только одну новую точку. Её можно найти по формуле, но проще и нагляднее — через симметрию относительно нового отрезка:
$$x_1^{(2)} = a^{(1)} + b^{(1)} - x_2^{(2)} = 0 + 4,944271 - 3,055728 = 1,888543.$$

Сравнение и решение:

Считаем значение функции только для новой точки: $f(1,888543) \approx -8,65321$.
Значение для $f(x_2^{(2)})$ мы уже знаем: $-11,05262$.
Сравниваем: $-8,65321 > -11,05262$, то есть $f(x_1) > f(x_2)$.
Минимум находится правее. Отбрасываем левую часть $[a, x_1]$.
Новый отрезок: $[a^{(2)}, b^{(2)}] = [1,888543; 4,944271]$.

Этот процесс повторяется 15 раз. На каждом шаге одна точка используется повторно, а вторая вычисляется симметрично. Длина отрезка постоянно уменьшается. Посмотрим на последний шаг.

Итерация 15 (j=15)

Мы работаем с отрезком $[3,49226; 3,501548]$, полученным на 14-м шаге.

Точки и значения:

На 14-м шаге было $f(x_1) > f(x_2)$ ($-11,24994 > -11,25$), поэтому мы сохранили правую часть. Точка x_2 с 14-го шага стала новой точкой x_1 на 15-м шаге: $x_1^{(15)} = 3,498452$. Её значение $f(x_1)$ мы уже знаем: $-11,25$.

Новая точка x_2 вычисляется симметрично: $x_2^{(15)} = 3,49226 + 3,501548 - 3,498452 = 3,495356$.

Сравнение и решение:

Считаем $f(x_2)$: $f(3,495356) \approx -11,24998$.

Сравниваем: $f(x_1) = -11,25$ и $f(x_2) = -11,24998$.

-11,25 равно -11,25 (с учётом округления в таблице), поэтому, по правилу $f_1 \leq f_2$, мы сохраняем левую часть.

Финальный отрезок: $[a^{(15)}, b^{(15)}] = [3,49226; 3,498452]$.

Ответ:

Точка $x^* = x_1(15) = 3,495356$ со значением $f^* = -11,24998$. Это точка, вычисленная на последнем шаге. Хотя точка $x_2(15)$ дала чуть меньшее значение, обе они находятся крайне близко к истинному минимуму $x = 3,5$, а их значения функции практически идентичны.

Отрезок локализации: $\Delta_{16} = [3,49226; 3,498452]$.

Приблизительная точка минимума: $x^* \approx 3,495356$.

Приблизительное значение минимума: $f^* \approx -11,24998$.

Решение в Excel:

a	0								
b	8								
N	16								
e	0.003096								

Номер итерации	x1(j)	x2(j)	f1(j)	<>	f2(j)	a(j)	b(j)		
0						0	8	17	2584
1	3.055728	4.94427245	-11.0526	<	-9.164077102	0	4.944272446	16	1597
2	1.888545	3.05572755	-8.65321	>	-11.05262199	1.888544892	4.944272446	15	987
3	3.055728	3.77708978	-11.0526	>	-11.17322125	3.055727554	4.944272446	14	610
4	3.77709	4.22291022	-11.1732	<	-10.72740082	3.055727554	4.222910217	13	377
5	3.501548	3.77708978	-11.25	<	-11.17322125	3.055727554	3.777089783	12	233
6	3.331269	3.50154799	-11.2215	>	-11.2499976	3.33126935	3.777089783	11	144
7	3.501548	3.60681115	-11.25	<	-11.23859138	3.33126935	3.606811146	10	89
8	3.436533	3.50154799	-11.246	>	-11.2499976	3.436532508	3.606811146	9	55
9	3.501548	3.54179567	-11.25	<	-11.24825312	3.436532508	3.541795666	8	34
10	3.47678	3.50154799	-11.2495	>	-11.2499976	3.476780186	3.541795666	7	21
11	3.501548	3.51702786	-11.25	<	-11.24971005	3.476780186	3.517027864	6	13
12	3.49226	3.50154799	-11.2499	>	-11.2499976	3.492260062	3.517027864	5	8
13	3.501548	3.50773994	-11.25	<	-11.24994009	3.492260062	3.507739938	4	5
14	3.498452	3.50154799	-11.25	=	-11.2499976	3.492260062	3.501547988	3	3
15	3.495356	3.49845201	-11.25	=	-11.2499976	3.492260062	3.498452012	2	2
								1	1
								0	1

$\Delta_{16} = [3.49226, 3.49845201]$			
$x^* = x_1(15)$	3.495356	$f^* = f(x_1(15))$	-11.25

1.5 Четвёртый пункт задания: метод золотого сечения

Исходные данные:

Функция: $f(x) = x^2 - 7x + 1$.

Начальный отрезок: $[a, b] = [0, 8]$.

Количество вычислений: $N = 16$.

Константы золотого сечения:

$\phi_1 \approx 0,381966$,

$\phi_2 \approx 0,618034$.

Подготовка к расчётам:

Количество итераций: как и в методе Фибоначчи, мы выполним $N - 1 = 16 - 1 = 15$ шагов (итераций).

Итерация 1 (j=1)

Начинаем с исходного отрезка $[0, 8]$, длина которого $L = 8$.

Вычисление x_1 и x_2 :

$$x_1(1) = a + \phi_1(b-a) = 0 + 0,381966 \times 8 \approx 3,055728,$$

$$x_2(1) = a + \phi_2(b-a) = 0 + 0,618034 \times 8 \approx 4,944272.$$

Вычисление значений функции $f(x) = x^2 - 7x + 1$:

$$f(x_1(1)) = f(3,055728) \approx -11,05262,$$

$$f(x_2(1)) = f(4,944272) \approx -9,164079.$$

Сравнение и решение:

$$-11,05262 < -9,164079,$$

то есть $f(x_1) < f(x_2)$. Минимум находится левее, поэтому отбрасываем правую часть отрезка $[x_2, b]$.

Новый отрезок: $[a^{(1)}, b^{(1)}] = [0; 4,944272]$.

Итерация 2 (j=2)

Теперь работаем с новым, укороченным отрезком $[0; 4,944272]$.

Повторное использование точки:

В этом заключается эффективность метода. Так как мы сохранили левую часть интервала, точка x_1 с прошлого шага (3,055728) уже находится внутри нового отрезка. Она становится новой точкой x_2 на этом шаге.

$x_2^{(2)} = x_1^{(1)} = 3,055728$. Пересчитывать её не нужно.

Вычисление новой точки x_1 :

Длина нового отрезка: $L_1 = 4,944272 - 0 = 4,944272$.

$$x_1(2) = a(1) + \phi_1(b(1) - a(1)) = 0 + 0,381966 \times 4,944272 \approx 1,888544.$$

Сравнение и решение:

Считаем значение функции только для новой точки: $f(1,888544) \approx -8,653209$.

Значение для $f(x_2(2))$ мы уже знаем: $-11,05262$.

Сравниваем: $-8,653209 > -11,05262$, то есть $f(x_1) > f(x_2)$.

Минимум находится правее. Отбрасываем левую часть $[a, x_1]$.

Новый отрезок: $[a^{(2)}, b^{(2)}] = [1,888544; 4,944272]$.

Этот процесс, где на каждом шаге одна точка используется повторно, а вторая вычисляется заново, продолжается все 15 итераций, с каждым разом всё сильнее сужая отрезок.

Ответ:

Вычисления завершены после 15-й итерации.

Финальный отрезок локализации – это отрезок, полученный на последнем шаге. На 15-й итерации мы сравнивали $f(x_1) = -11,25$ и $f(x_2) = -11,24998$. Поскольку $f(x_1) \leq f(x_2)$, мы сохранили левую часть.

Таким образом, финальный отрезок: $\Delta_{16} = [3,495688; 3,501553]$.

Находим лучшую точку x^* . Для этого смотрим на последнее сравнение.

Точки были: $x_1 = 3,497928$ и $x_2 = 3,501553$.

Значения функции: $f(x_1) = -11,25$ и $f(x_2) = -11,24998$.

Наименьшее значение $-11,25$ было получено в точке $3,497928$.

Формулируем ответ:

Отрезок локализации: $\Delta_{16} = [3,495688; 3,501553]$.

Приблизительная точка минимума: $x^* \approx x_1(15) = 3,497928$.

Приблизительное значение минимума: $f^* \approx f(x_1(15)) = -11,25$.

Решение в Excel:

Ф1	0.381966		a	0		N	16
Ф2	0.618034		b	8			
Номер итерации	x1(j)	x2(j)	f1(j)	<>	f2(j)	a(j)	b(j)
0						0	8
1	3.055728	4.94427191	-11.0526	<	-9.16407865	0	4.94427191
2	1.888544	3.05572809	-8.65321	>	-11.05262247	1.88854382	4.94427191
3	3.055728	3.77708764	-11.0526	>	-11.17322244	3.05572809	4.94427191
4	3.777088	4.22291236	-11.1732	<	-10.72739772	3.05572809	4.22291236
5	3.501553	3.77708764	-11.25	<	-11.17322244	3.05572809	3.77708764
6	3.331263	3.50155281	-11.2215	>	-11.24999759	3.33126292	3.77708764
7	3.501553	3.60679775	-11.25	<	-11.23859424	3.33126292	3.60679775
8	3.436508	3.50155281	-11.246	>	-11.24999759	3.43650786	3.60679775
9	3.501553	3.5417528	-11.25	<	-11.2482567	3.43650786	3.5417528
10	3.476708	3.50155281	-11.2495	>	-11.24999759	3.47670785	3.5417528
11	3.501553	3.51690784	-11.25	<	-11.24971412	3.47670785	3.51690784
12	3.492063	3.50155281	-11.2499	>	-11.24999759	3.49206288	3.51690784
13	3.501553	3.50741791	-11.25	<	-11.24994497	3.49206288	3.507417909
14	3.497928	3.50155281	-11.25	=	-11.24999759	3.49206288	3.50155281
15	3.495688	3.49792798	-11.25	>	-11.24999571	3.495687711	3.50155281
$\Delta 16 = [3.495688, 3.501553]$							
$x^* = x2(15)$	3.497928	$f^* = f(x2(15))$	-11.25				

1.6 Заметки и пояснения для теоретических материалов

Основная идея **пассивного метода** очень проста: мы заранее, ещё до начала каких-либо вычислений самой функции, решаем, в каких точках x мы будем проверять её значение. Мы как бы "пассивно" раскидываем сетку точек по нашему отрезку, а потом просто смотрим, в какой из них значение функции оказалось наименьшим.

Что такое метод дихотомии (половинного деления)?

Это уже **активный метод** поиска. В отличие от пассивного, где мы заранее раскидали все точки, здесь мы действуем последовательно. На каждом шаге (итерации) мы принимаем решение, основываясь на полученных результатах, и тем самым сужаем область поиска.

Основная идея:

- 1 Берём текущий отрезок $[a, b]$.
- 2 Находим его **середину**.
- 3 Ставим две точки x_1 и x_2 очень близко к этой середине (слева и справа).
- 4 Смотрим, в какой из этих двух точек значение функции $f(x)$ меньше.
- 5 Логика проста: где функция ниже, там, скорее всего, и находится минимум. Поэтому мы **отбрасываем ту половину отрезка, где значение функции оказалось выше**.

6 Повторяем этот процесс с новым, укороченным отрезком, пока не достигнем нужной точности или не выполним заданное число шагов.

Что такое метод Фибоначчи?

Это, как и метод дихотомии, **активный метод** поиска. Его главная особенность – максимальная экономия вычислений. Если в методе дихотомии на каждом шаге мы вычисляли функцию в двух *новых* точках, то метод Фибоначчи устроен хитрее.

Основная идея:

1 На самом первом шаге мы, как и раньше, ставим две точки x_1 и x_2 на отрезке.

2 Сравниваем значения функции в них и отбрасываем "бесперспективную" часть отрезка.

3 Оказывается, что одна из точек, вычисленная на предыдущем шаге, **остаётся внутри нового отрезка** и может быть **использована повторно** на следующем шаге.

4 Таким образом, на всех последующих шагах (кроме первого) нам нужно вычислять значение функции всего в **одной новой точке**. Это и делает метод таким эффективным.

Именно числа Фибоначчи позволяют так хитро расположить точки, чтобы это правило повторного использования работало.

Что такое метод золотого сечения?

Метод золотого сечения – это тоже **активный и очень эффективный метод** поиска. Его алгоритм почти полностью повторяет метод Фибоначчи: на первом шаге вычисляются две точки, а на всех последующих — только одна, так как вторая точка используется повторно с предыдущего шага.

Ключевое отличие и преимущество: в отличие от метода Фибоначчи, методу золотого сечения **не нужно заранее знать общее количество вычислений N** . Это делает его более гибким. Вместо отношений чисел Фибоначчи, которые меняются на каждом шаге, здесь используются постоянные коэффициенты, основанные на "золотой пропорции".

Золотое сечение – это такое деление отрезка на две части, при котором отношение всего отрезка к большей части равно отношению большей части к меньшей. Это приводит к двум постоянным коэффициентам, которые используются для расположения точек:

$$\phi_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0,382$$

$$\phi_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0,618$$

Именно эти два числа мы и будем использовать для вычисления наших точек x_1 и x_2 .

1.7 Сравнительная таблица результатов всех методов (по порядку)

x^*	3.555555556	$f^* = f(x_8)$	-11.24691358	$\Delta = [3.1111111, 4]$
x^*	3.49453125	$f^* = f(x_2(7))$	-11.24997009	$\Delta = [3.425391, 3.55625]$
x^*	3.495356037	$f^* = f(x_1(15))$	-11.24997843	$\Delta = [3.49226, 3.49845201]$
x^*	3.497927979	$f^* = f(x_2(15))$	-11.24999571	$\Delta = [3.495688, 3.501553]$



2 ЗАДАНИЕ №2

2.1 Условие задания

Условие задания представлено на рисунке 2, а значения для варианта 24 представлены на рисунке 3.

Задание 2							
Склад оптовой торговли отпускает 5 видов товаров. Известны потребности V_i , издержки заказывания K_i , издержки содержания s_i , расход складской площади на единицу товара f_i , а также величина складской площади торгового зала F . Хотя бы одна единица товара каждого вида должна храниться на складе. Требуется определить оптимальные партии поставок при ограничении на максимальный уровень запаса при условии, что все пять видов продукции поступают на склад от разных поставщиков (раздельная оптимизация)							
Вариант	F	i	1	2	3	4	5

Рисунок 2 – Условие задания

24	1250	V_i	3200	2100	5400	7900	2420
		K_i	110	150	120	130	100
		S_i	150	260	240	200	230
		f_i	14	5	3	4	6

Рисунок 3 – Значения для варианта

2.2 Оптимизация без ограничений на складские площади

Целевая функция для оптимизации:

$L = K_1 \cdot v_1 / q_1 + s_1 \cdot q_1 / 2 + K_2 \cdot v_2 / q_2 + s_2 \cdot q_2 / 2 + K_3 \cdot v_3 / q_3 + s_3 \cdot q_3 / 2 + K_4 \cdot v_4 / q_4 + s_4 \cdot q_4 / 2 + K_5 \cdot v_5 / q_5 + s_5 \cdot q_5 / 2$									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица:

i	V_i	K_i	S_i	f_i	q_i^0	$K_i \cdot V_i / q_i^0$	$S_i \cdot q_i^0$	$f_i \cdot q_i$
1	3200	110	150	14	68.51	5138.09	10276.19	959.11
2	2100	150	260	5	49.22	6399.22	12798.44	246.12
3	5400	120	240	3	73.48	8818.16	17636.33	220.45
4	7900	130	200	4	101.34	10134.10	20268.20	405.36
5	2420	100	230	6	45.87	5275.41	10550.83	275.24
						35764.99	71529.98	2106.29

Решение:

$L = 110 \cdot 3200 / 68.51 + 150 \cdot 68.51 / 2 + 150 \cdot 2100 / 49.22 + 260 \cdot 49.22 / 2 + 120 \cdot 5400 / 73.48 + 240 \cdot 73.48 / 2 + 130 \cdot 7900 / 101.34 + 200 \cdot 101.34 / 2 + 100 \cdot 2420 / 45.87 + 230 \cdot 45.87 / 2$															71529.98
F	2106.29	>	1250												

Ответ: $L = 71529.98$, $F = 2106.29$.

2.3 Оптимизация с ограничением на складские площади

Целевая функция для оптимизации:

$L = K_1 \cdot v_1 / q_1 + s_1 \cdot q_1 / 2 + K_2 \cdot v_2 / q_2 + s_2 \cdot q_2 / 2 + K_3 \cdot v_3 / q_3 + s_3 \cdot q_3 / 2 + K_4 \cdot v_4 / q_4 + s_4 \cdot q_4 / 2 + K_5 \cdot v_5 / q_5 + s_5 \cdot q_5 / 2$														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица:

i	V_i	K_i	S_i	f_i	q_{i0}	$K_i \cdot V_i / q_{i0}$	$S_i \cdot q_{i0}$	$f_i \cdot q_i$
1	3200	110	150	14	29.90	11774.17	4484.39	418.54
2	2100	150	260	5	35.53	8866.00	9237.54	177.64
3	5400	120	240	3	57.84	11204.08	13880.66	173.51
4	7900	130	200	4	73.21	14028.11	14642.03	292.84
5	2420	100	230	6	31.24	7745.52	7186.09	187.46
						53617.89	49430.70	1250.00

Решение:

$L = 110 \cdot 3200 / 29.90 + 150 \cdot 29.90 / 2 + 150 \cdot 2100 / 35.53 + 260 \cdot 35.53 / 2 + 120 \cdot 5400 / 57.84 + 240 \cdot 57.85 / 2 + 130 \cdot 7900 / 73.21 + 200 \cdot 73.21 / 2 + 100 \cdot 2420 / 31.24 + 230 \cdot 31.24 / 2$															78333.24
F	<	1250													

Ответ: $L = 78333.24$, $F < 1250$.

2.4 Результаты

результат системы	необходимые складские площади	издержки работы в д.е./год
управление поставками без ограничений	2106.29	71529.98
управление поставками с ограничениями на складские площади	1250.00	78333.24

2.5 Основные формулы

Найдем оптимальные размеры поставок при отсутствии ограничений по формуле Уилсона.

$$q_i^0 = \sqrt{\frac{2K_i v_i}{s_i}}$$

Заносим вычисления в таблицу.

Рассчитаем суммарные расходы при данном плане поставок.

$$L = \sum_{i=1}^n \left(\frac{K_i v_i}{q_i^0} + \frac{1}{2} s_i q_i^0 \right)$$

Для этого введем дополнительные столбцы $\frac{K_i v_i}{q_i^0}$, $s_i q_i^0$. Далее в отдельной ячейке записываем формулу для расчета.

2. Оптимизация с ограничениями на складские площади.

Так как ограничение накладывается на максимальный уровень запаса, то $h=1$. Проверим существенность ограничения на складские площади ($f=1340 \text{ м}^2$). Для этого сравним необходимое количество складских площадей с имеющимся.

$$h \sum_{i=1}^5 f_i q_i^0 = 4690 (\text{м}^2)$$

Так как полученное значение больше исходного, то ограничение является существенным. Для нахождения скорректированных значений составим оптимизационную модель. Цель – минимизировать суммарные расходы.

$$L = \sum_{i=1}^n \left(\frac{K_i v_i}{q_i} + \frac{1}{2} s_i q_i \right) \rightarrow \min$$

Ограничение вводится на величину складских площадей.

$$h \sum_{i=1}^n f_i q_i \leq f$$

Рисунок 4 – Основные формулы